COMID

WEEK 10 · 보충 B · 차시 10-S5 ~ 10-S8 · 45분

능동학습과 탐색 전략

획득함수 · 배치 선정 · 비용 인지 · 루프 자동화

윤태영 (Taeyoung Yun)

실습 · 능동학습 루프 구현

퀴즈 10주차 보충 B

RECAP · WEEK 10 · 보충 A

지난 주차 요약과 이번 주차의 위치

10주차 보충 A 산출물

예측값 · 불확실성 · 적용 영역을 함께 출력하는 대리모델(surrogate model)

현실의 제약

GPU 시간 유한 · 후보 조성 수십만 개

이번 주차

다음 계산 조성을 모델 기준으로 선택 · 능동학습(active learning)

파이프라인 6단계 중 05 능동학습 — 루프가 완결되는 단계

OBJECTIVE

10주차 보충 B 학습목표

01 획득함수(acquisition function)의 종류와 탐색(exploration) · 활용(exploitation)의 균형 설명

02 한 번에 여러 개를 고르는 배치 선정(batch selection)에서 다양성 확보

03 계산 비용을 획득함수에 반영해 예산 대비 정보량 최대화

04 사람 개입 없이 반복되는 루프로 자동화

AGENDA

10주차 보충 B 구성

10-S5	획득함수의 종류	15분
10-S6	배치 선정과 다양성	10분
10-S7	계산 비용 인지 탐색	10분
10-S8	루프 자동화	10분

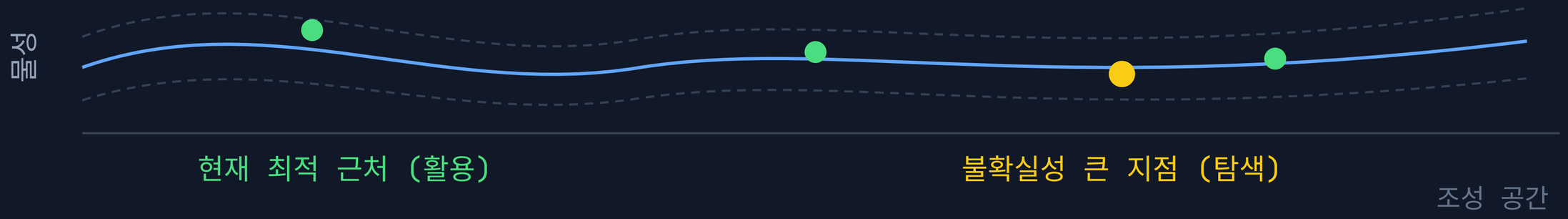
10-S5

획득함수의 종류

15분 · 다음 계산의 선택 기준 · EI · UCB · 계수 선택 · 콜드스타트

10-S5 · ACQUISITION

탐색 · 활용 균형 기반 선택



EI · 기대 개선

현재 최고를 넘어설 기대값 (expected improvement) · 활용 쪽

UCB

상한 신뢰 경계(upper confidence bound) μ + κσ · κ로 균형 직접 조절

최대 분산

모델 개선이 목적일 때 · 순수 탐색

EHVI

표적이 여러 개일 때 · 13주차에서 다룸

10-S5 · FORMULA

표준식 네 가지: EI · UCB · PI · 최대 분산

EI · 기대 개선 · Jones 1998

$$\mathrm{EI}(x) = (\mu - f^* - \xi)\,\Phi(z) + \sigma\,\varphi(z)$$

$$z = (\mu - f^* - \xi) / \sigma$$

UCB · 상한 신뢰 경계 · Srinivas 2010

$$\mathrm{UCB}(x) = \mu(x) + \kappa\,\sigma(x)$$

PI · 개선 확률 · Kushner 1964

$$\mathrm{PI}(x) = \Phi(z)$$

최대 분산 · 순수 탐색

$$\alpha(x) = \sigma(x)$$

기호

f* = 현재 최고 관측값 · Φ = 표준정규 누적분포 · φ = 표준정규 밀도

계수

ξ = 개선 여유 (클수록 탐색) · κ = 탐색 계수 (클수록 탐색)

COMID 구현

EI: ξ 없음 · UCB: κ 기본 0.1 · 다목적: 목표별 가중합

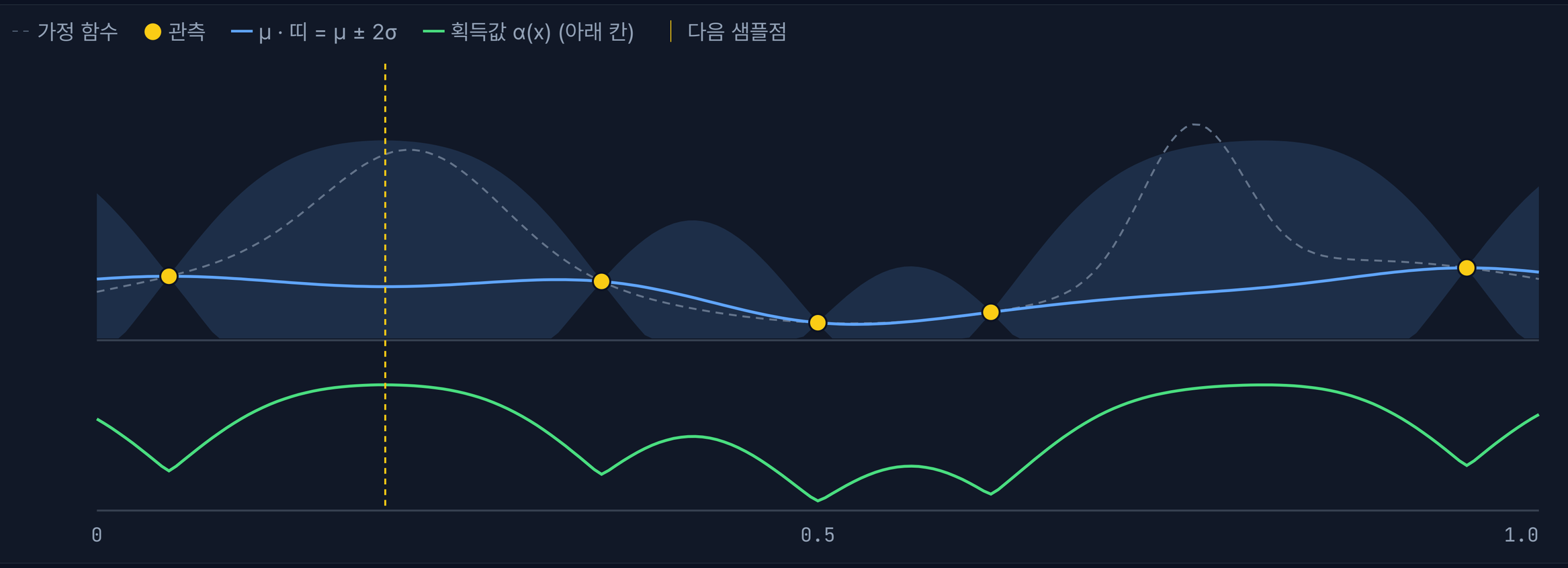
최소화 목표

부호 반전 후 같은 식 적용

10-S5 · LIVE

획득함수 · 계수 변경 → 다음 샘플점 이동

EI | UCB | PI | 최대 분산 | κ - 2.0 + | ξ - 0.00 + | 샘플 추가 | 초기화



획득함수 UCB | 다음 x* 0.200 | μ(x*) 0.04 | σ(x*) 0.58 | f* 0.19 · n 5

10-S5 · COEFFICIENT

κ · ξ 선택 = 목적(최적점 탐색 vs 모델 개선)에 따라 결정

UCB κ	선택 경향	쓰임
0	μ 최대 위치 · 순수 활용	최종 추천 직전 확인
0.1	활용 쪽 · COMID 기본값	목표 근접 단계 역설계
≈ 2	95% 상한 근사 (1.96σ) · 균형	일반 탐색 루프
≥ 3	관측 공백 구간 우선 · 탐색 쪽	잔차 큰 영역 정보 획득 · 모델 개선

EI ξ
보통 0–0.1 · 클수록 σ 큰 위치 선호

GP-UCB 이론
반복 수 증가에 따라 κ 점진 증가 일정

COMID 진단 규칙
잔차 큰 곳 → UCB · 목표 근접 → EI · EHVI

표의 κ 해석 = 일반 경향 · 문제별 검증 대상

10-S5 · COLD START

라벨 부족 시 BOOTSTRAP(공간충전 시드) → BO 자동 전환

모드 판정

표적 라벨 < 12 또는 champion 미지원 → BOOTSTRAP

→

BOOTSTRAP

공간충전(space-filling) 시드 8개 · 시드 = 20260611 + i

→

BO

라벨 ≥ 12 · champion 지원 → 획득함수 기반 제안

이유

champion 미지원 표적 → 역설계 즉시 거부 · 시작 불가

전환

라운드 1 = 시드 · 라운드 2 이후 = BO · 판정 자동

실현가능성 점검

BOOTSTRAP 중 unknown 보고 · 거짓 불가능 판정 차단

정책값 출처: contracts/policies/inverse_pipeline.py · ColdStartPolicy

10-S6

배치 선정과 다양성

10분 · 한 번에 여러 후보 선정 · 다양성 벌점 · 구현 규칙

10-S6 · BATCH

상위 N개 그대로 선택 시 문제

단순 top-N

획득함수 상위 10개가 사실상 같은 조성 근처 — GPU 10대가 같은 질문에 투입

다양성 제약

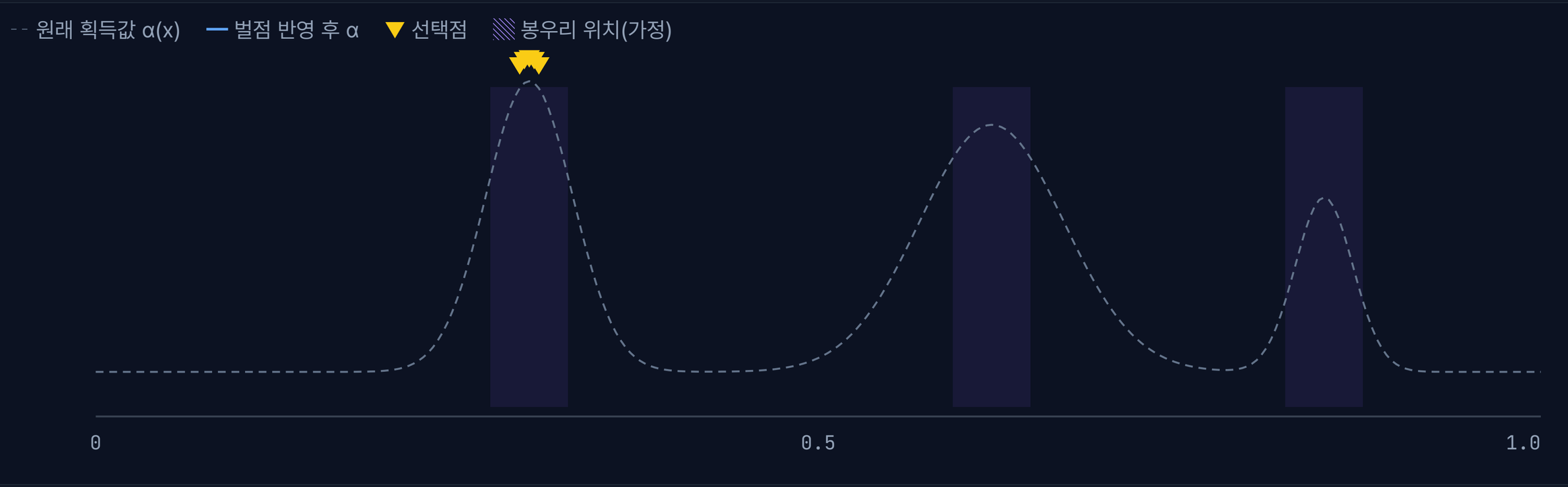
선택점 주변 획득값 감소 → 다음 후보를 먼 위치에서 선택

방법	작동 방식
거리 제약	이미 고른 후보와 잠재 공간 거리가 d 이상인 후보만 유지
군집 후 대표 선택	상위 후보를 k개 군집으로 나눠 각 군집에서 하나씩
가상 관측(fantasy)	고른 후보의 예측값을 임시 관측으로 넣고 획득함수를 다시 계산
Thompson 샘플링	앙상블 멤버마다 최적점을 하나씩 뽑아 배치를 구성

10-S6 · LIVE

다양성 벌점 → 배치의 봉우리 분산

벌점 없음 | 지역 벌점 | 최소 거리 | 배치 B - 5 + | 반경 r - 0.06 + | 가정 획득값 곡선



선택 x 0.29 · 0.30 · 0.30 · 0.30 · 0.31

최소 간격 0.003

덮은 봉우리 1 / 3

COMID 구현: 정규화 거리 0.05 이하 → 최대 3회 재최적화

bayesian_optimizer.py · 제안 루프 (요약)

```
for _ in range(n_suggestions):
    x = optimize_acquisition()
    if suggested:
        for _retry in range(3):
            if min_dist(x, suggested) > 0.05:
                break
            x = optimize_acquisition()
    suggested.append(x)
```

거리 기준

정규화 설계 공간 유클리드 거리 · 임계 0.05

정규화 범위

조성 변수 합 = 100 · 온도 등 조건 변수 = 물리 단위 유지

배치 상한

ReaxFF 검증 tier · 배치당 최대 5개

방식 분류

앞 도구의 「최소 거리」 계열 · 벌점 곱셈 없음

10-S6 · CASE

그룹당 1개 규칙: 상위 10개의 서로 다른 위치 6곳 → 10곳

다른 분야 예제 데이터 · 효소 변이 후보 순위 (Claude Science 예제) · 점수 = 모델 합의 점수

점수 상위 10개 그대로 · 서로 다른 위치 6곳

L168A	N322L	T152L	L168E	N322Q	S258L	H224N	N322M	S209A	N322R
#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10

위치당 1개 규칙 적용 · 서로 다른 위치 10곳

L168A	N322L	T152L	S258L	H224N	S209A	T271L	V257A	H193R	S45A
#1	#2	#3	#6	#7	#9	#11	#16	#19	#23

칸 위 = 변이 · 칸 아래 = 원래 순위 · 같은 색 = 같은 위치

건설소재 적용: 그룹 키 = 첨가제 종류 또는 조성 셀

10-S7

계산 비용 인지 탐색

10분 · 정보량 ÷ 비용 · tier 설정 · 예산 배분 사례

10-S7 · COST-AWARE

비용 대비 정보량 기준 선택

$$\alpha_{cost}(x) = \alpha(x) \,/\, c(x)^{\lambda} \quad \cdot \quad c(x) = \text{예상 GPU 시간} \cdot \lambda = \text{비용 민감도}$$

티어	계산	상대 비용	쓰임
screening	짧은 NPT · 밀도	1	후보 전체 선별
confirm	CED · 구조 분석	5	상위 후보 확인
viscosity	장시간 NVT	50	소수 후보만
validation	계면 · 다중 시드	100	최종 추천 조성

다단계 전략 저비용 티어로 선별 후 상위 후보만 고비용 티어로 승급 — 같은 예산에서 검토 조성 수 한 자릿수 이상 증가

상대 비용 = 개념 설명용 값 · 정책 설정 기반 비용 지표 = 다음 장

10-S7 · TIER CONFIG

정책 설정 기반 비용 지표: 1 · 5.1 · 9.6 · 2.0

tier	원자 수	NVT + NPT	Δt	추가	비용 지표
screening	100k	300 + 1000 ps	1 fs	—	1.0
confirm	200k	300 + 3000 ps	1 fs	—	5.1
viscosity	150k	300 + 3000 ps	1 fs	점도 5 ns	9.6
validation	100k	300 + 1000 ps	0.5 fs	ReaxFF · 배치당 5	2.0

$$\text{비용 지표} = N_{\text{원자}} \times (t_{\text{NVT}} + t_{\text{NPT}} + t_{\text{점도}}) \,/\, \Delta t \div \text{screening 값}$$

미반영: 힘장별 스텝 비용 · 실제 GPU 시간 · ReaxFF 스텝당 추가 비용

가정: 점도 tier 시간 = NVT + NPT + 점도 5 ns 합산

tier 승급(promotion) 규칙 = 다단계 전략의 정책화

현재 tier	승급 조건	다음 tier
screening	추천 후보 또는 |밀도 z 점수| > 2.0	confirm
confirm	추천 선택 후보	viscosity
임의 tier	|밀도 · CED z 점수| > 2.0 또는 안정성 플래그	ReaxFF 검증

실행 우선순위

screening > confirm > validation > viscosity

큐 규칙

20만 원자 confirm = 단독 실행 · viscosity = 빈 큐에서만

역설계 파이프라인

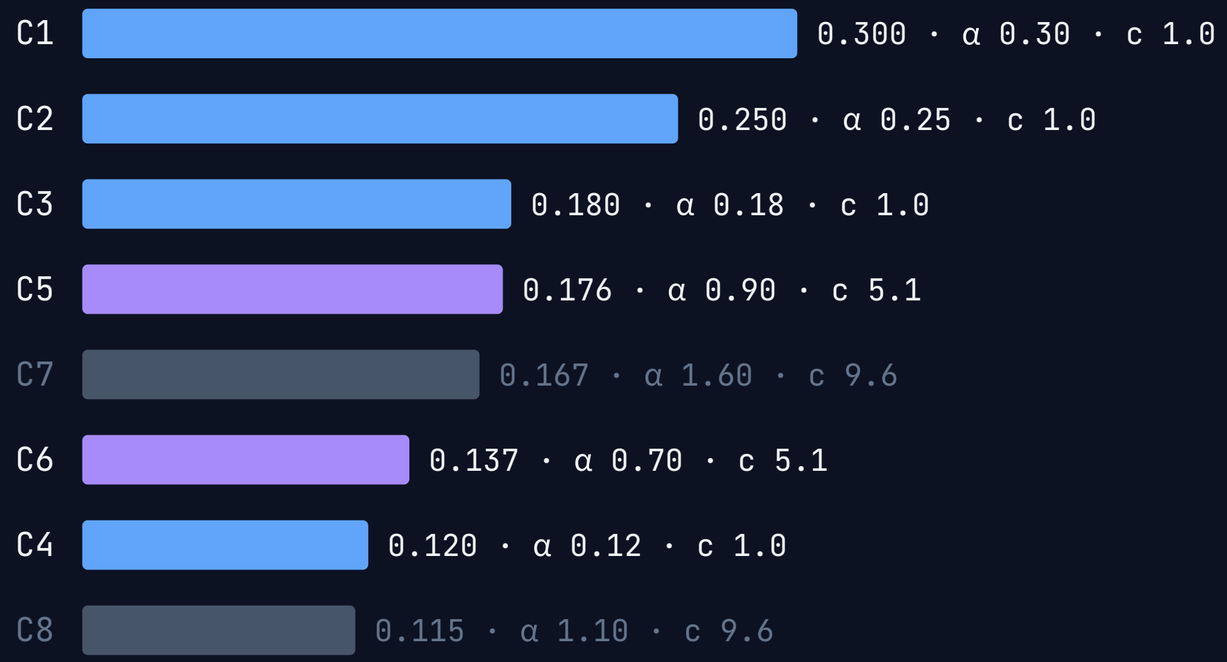
승급 미사용 · 목표 물성 → 고정 프리셋 직접 선택

10-S7 · LIVE

λ · 예산 변경 → 선택 후보 조합 변화

비용 민감도 λ - 1.0 + 예산 - 15 + 초기화 후보 α = 가정 · 비용 = 정책 기반 지표

점수 = α / c^{λ} 내림차순 screening confirm viscosity 미선택



선택 후보

C1 · C2 · C3 · C5 · C6 · C4 (6개)

사용 비용

14.2 / 15

정보량 합

2.45

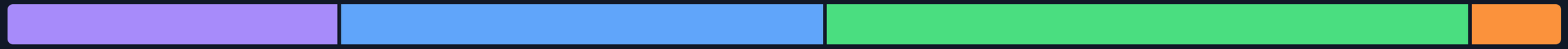
관찰

λ ≥ 1 → 저비용 후보 다수 · 후보 수 증가

10-S7 · BUDGET CASE

함량 확장 계획: 신규 692건의 배분과 비용 절감 결정

신규 계산 692건 비율 · 계획 수치



148 · 오프그리드 E_intra 선결

216 · count 2 정합 벌크

288 · 신규 개수 × 4온도

40 · 오프그리드 검증

결정 1 · 수준 제외

개수 4 제외 · 분산 한계 · 과포화 우려

결정 2 · 온도 축소

신규 개수 = 12온도 대신 4온도 (293 · 333 · 373 · 433 K)

결정 3 · 검증 최소화

오프그리드 검증 = 비노화 · AAA1 1조합 × 4온도 × 개수 1 · 3 × 첨가제 5종

결정 4 · 선결 순서

CED · E_inter 계산 전제 = 같은 온도 E_intra → 148건 먼저

원칙: 전량 재계산 대신 검증 설계가 요구하는 최소 셀만 제출 · 비용 대비 검증력 최대

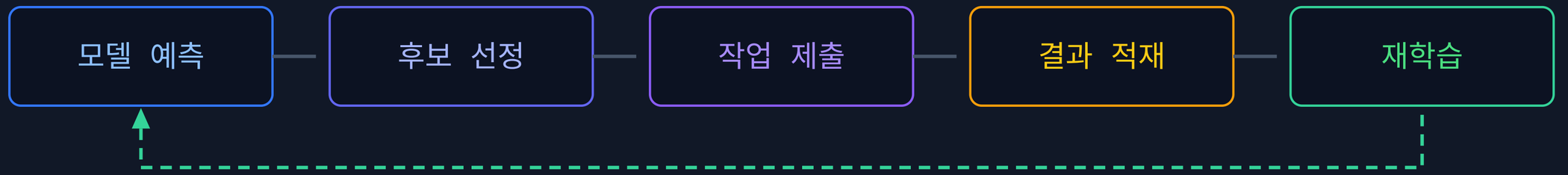
10-S8

루프 자동화

10분 · 사람 감시 없이 반복되는 구조 · 승인 게이트 · 정지 규칙 · 실패 처리

10-S8 · AUTOMATION

자동 반복 능동학습 루프



반복마다 데이터 증가 · 모델 갱신

상태 관리

작업 상태(queued · running · failed)를 DB로 추적 · 실패는 자동 재시도

중단 조건

예산 소진 · 개선 정체 · 표적 달성 중 하나 명시

기록

반복 회차마다 선정 이유 · 모델 버전 · 성능 기록

10-S8 · PIPELINE

역설계 자동화 6단계 · 승인 게이트 1곳

① 의사결정
추천 조성 · 첨가제 · 실현가능성 · 파레토 · 감사 기록

② 계획 도출
목표 물성 → 실험 유형 · 제출 없음

③ 존재 확인
조성 기반 유사 실험 검색 · 있으면 재사용

승인 게이트
승인 · 수정 · 거부

④ 빌드 · 제출
binder cell · 계면 인장 의존성 · 반복 시드 앙상블

⑤ 진행률
pipeline_id 단위 상태 집계 · 3초 주기 조회

⑥ 결과 · 분석
목표 대비 달성도 · mean ± SE · (선택) 닫힌 루프 → ①

흐름
① → ② → ③ → 게이트 → ④ → ⑤ → ⑥

상태 비저장 계획
계획 문서 + plan_hash 반환 · 승인 시 재검증 · 불일치 → 409

추적 키
승인 시 pipeline_id 발급 · 실험 메타데이터에 태깅

결정론 코어
정책 + BO만 핵심 결정 · LLM 핵심 경로 제외

10-S8 · STOP RULES

닫힌 루프 정지 3종 · 개선 = SE 초과 감소만 인정

결정	규칙	정책값
라운드 종료	모든 멤버 종료 상태일 때만 다음 단계	—
목표 달성 정지	어떤 후보든 목표 만족	—
예산 정지	라운드 수 ≥ 상한 또는 누적 실험 ≥ 상한	5 · 60
무개선 정지	목표 거리 감소 ≤ SE × 배수 → 무개선 · 연속 K회	1.0 · 2
계속	완료 라벨 반영 → 재제안 → plan_hash 검증 → 자동 승인	—

SE 기준 이유

단일 시드 잡음 → 개선 오인 방지

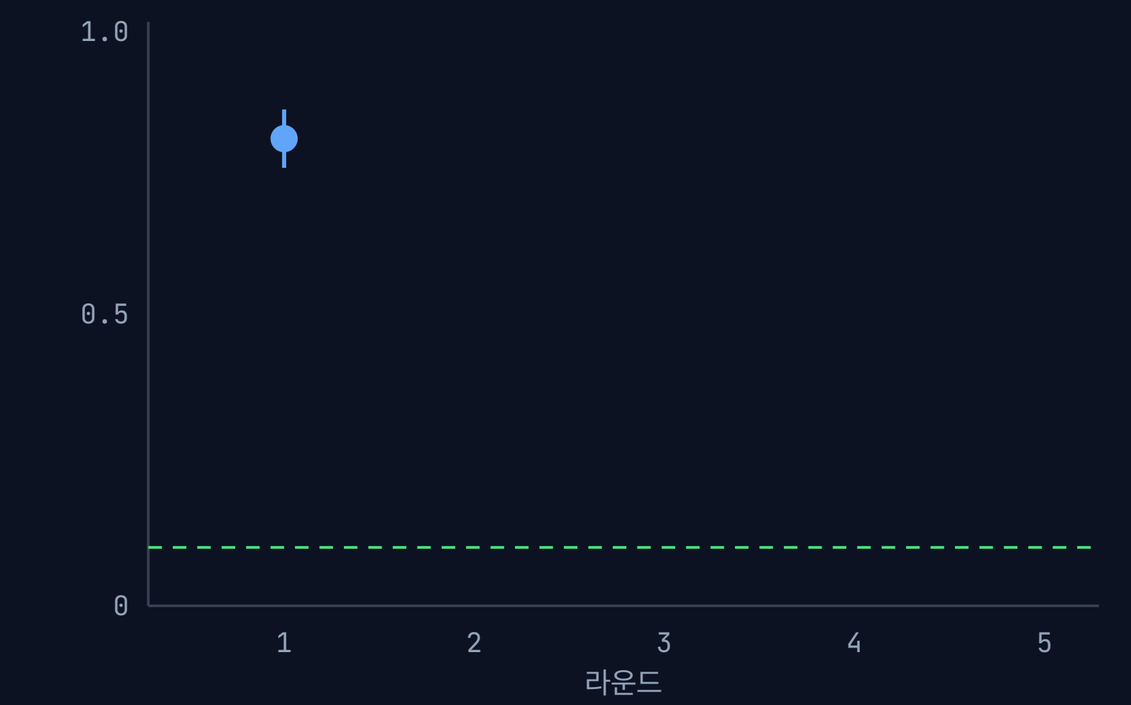
기본 설정

닫힌 루프 기본 OFF · 배포별 활성화

10-S8 · LIVE

라운드 진행 → 정지 규칙 판정

시나리오 | A 꾸준한 개선 | B 정체 | C 느린 개선 | 다음 라운드 | 처음부터 | 정책값 = COMID · 목표 거리 · SE = 가정



R	거리	감소	판정
R1	0.80	—	계속 · 시드 라운드
R2	—	—	—
R3	—	—	—
R4	—	—	—
R5	—	—	—

누적 실험 12 / 60

연속 무개선 0 / 2

루프 상태

라운드 1 · 계속

10-S8 · FAILURE

자동 재시도 경로도 정상 경로와 같은 라벨 규칙 적용

실패 분류	재시도 전략
겹침 불안정	시드 변경
압력 발산	Δt 절반
에너지 표류	Δt 절반
QEq 전하 발산	Δt 축소 또는 실패
패킹 겹침 의심	시드 변경 + 재빌드

사례 · 재시도 라벨 오염

재시도 경로의 material_id 고정값 → 304건 바인더 · 노화 라벨 오염

조치

삭제 대신 exp_id 기반 재라벨 · 정상 경로 헬퍼 재사용 1줄 수정

대체 실험 정리

옛 실험 행 삭제 금지 · 메트릭 NULL + 대체 관계 기록

PRACTICE

실습 · 능동학습 루프 구현

PRACTICE

01 보유 데이터의 20%만으로 초기 모델을 학습

02 UCB로 배치 10개를 골라 "계산"(보유 라벨 공개)하고 재학습

03 무작위 선정과 같은 회차까지 반복해 곡선을 비교

04 다양성 제약을 켜고 끈 경우를 비교

DELIVERABLE

반복별 검증 오차 곡선 (능동 vs 무작위)

선정 이력 로그 — 회차 · 후보 · 획득값 · 선정 이유

몇 회차 만에 같은 오차에 도달하는지로 효율을 보고

퀴즈 10주차 보충 B

SUMMARY

10주차 보충 B 정리

01 획득함수 = 예측값 + 불확실성을 한 점수로 합산 → 다음 계산 결정

02 배치 선정 시 다양성 제약 없음 → 같은 질문 반복

03 획득값 ÷ 비용 기준 적용 → 티어 전략으로 연결

퀴즈 10주차 보충 B

다음 주차 — 문헌 고찰: Obsidian 기반 문헌 검색 · 관리와 자동 스크래핑

APPX

부록 · 참고 자료

본강의 흐름에서 빠진 슬라이드와 원문 보존

APPENDIX · ORIGINAL TEXT

이전 구성의 원문 문구

01 획득함수의 종류와 탐색 · 활용의 균형을 설명